中南大学考试试卷

2014 -- 2015　　学年 第一 学期　　时间 120 分钟　2014　年 12 月 23 日

空间分析 课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 地理信息科学专业　2012 级　总分 100 分, 占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、简答题　（本题　55 分，每小题　5 分）

1、结合某个实际应用，简要阐述空间分析结果的主要影响因素。

2、空间数据的基本性质包括哪些，并进行简要解释。

3、简要阐述地理平均中心的定义及其在实际中的应用。

4、试列举空间分析中常用的空间距离有哪些，并简要阐述它们在实际中的应用。

5、简要阐述空间关系在　　GIS 中发挥的作用。

6、简要阐述缓冲区分析的定义、类型以及在实际中的应用。

7、什么是空间网络分析，它主要解决什么问题？

8、请列举局部空间点模式分析的两种常用方法，并简要对比。

9、简述空间延迟模型与空间残差模型的联系与区别。

10、给出关联规则的一般表达形式并解释各参数的含义。

11、什么是异常和空间异常？简要阐述常用的空间异常探测方法。

二、 简答题　（本题　45 分，每小题　15 分）

1、阐述什么情况下需要空间插值，空间插值能解决什么问题，需要顾及哪些因素，以及常用的空间插值方法。

2、阐述传统回归分析和空间回归分析的基本步骤，并简要对比。

3、目前已有我国　500 多个气象站点的气温监测数据，需要对气温的分布进行空间聚类分析，请结合空间聚类的定义，给出一个完整的气温分布的空间聚类分析过程的主要步骤，并简要说明。